بحث بعنوان:

{التخطيط للمواقع الالكترونية }

الاسم:

Hagar Muhammad Eid Ahmad Bassiouni

الرقم الجامعي:

2503885

الفرقة:

الثانية – نظم ومعلومات

• مقدمة

مبادئ تصميم واجهات الاستخدام التي يجب أن يعرفها المبرمج

يؤمن البعض بأن التصميم فن، ويراه البعض الآخر علمًا، لكنه في الحقيقة مزيج متكامل من المنطق والإبداع، تمامًا كما هو الحال مع البرمجة؛ فكتابة كود متقن تعني وضع المستخدم في صلب اهتماماتنا قبل المتغيرات، وأن نخطط للواجهة بكل تفاصيلها قبل كتابة أول سطر من الأكواد، إلى جانب الفهم الجيد لأن ما نكتبه ليس مجرد وظائف صامتة بل تجربة حية يعيشها شخص ما على الطرف الآخر من الشاشة، تتناغم معه وتستجيب لاحتياجاته.

لكن، كيف يمكننا كمبرمجين أن نكتسب فهمًا عميقًا لمبادئ تصميم واجهات الاستخدام دون أن نغرق في التفاصيل الجمالية المعقدة؟ هنا تنبثق المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يبني عليها كل مبرمج رؤيته، فهي تمثل البوصلة التي توجهنا في تصميم واجهات تكون سهلة الاستخدام، بدل أن تكون مجرد واجهة مغلقة بعد لحظات من فتحها.

أولًا: تخطيط هيكل الموقع الإلكتروني وتنظيم محتواه:

لا بد من تجميع بعض الأفكار قبل أن تبدأ بأيّ شيء، أي ما الذي سيقدِّمه موقعك؟ فبإمكانك برمجة موقع الويب ليفعل أيّ شيء تقريبًا، لكن وطالما أنها تجربتك الأولى، فلا بد أن تُبقي الأمور بسيطةً قدر المستطاع، لذلك سنبدأ ببناء صفحة ويب بسيطة بعنوان وصورة وبعض المقاطع النصية، وقبل أن نبدأ لا بد من الإجابة على الأسئلة التالية:

ما الموضوع الذي يدور حوله هذا الموقع؟ هل يدور حول الحيوانات الأليفة أو حول مدينة محددة أو شخصية ما.

ما المعلومات التي ستقدِّمها حول هذا الموضوع؟ اكتب عنوانًا وبعض الفقرات ثم فكّر بصورة مناسبة لتعرضها على الصفحة.

كيف يبدو موقعك؟ ما هو لون الخلفية؟ ما هي أنواع خطوط الكتابة المناسبة؟

ملاحظة: تحتاج المشاريع الأكثر تعقيدًا إلى تفاصيل أكثر تتعلق بالألوان وخطوط الكتابة والفراغات ما بين العناصر في الصفحة وأسلوب الكتابة الملائم وهكذا، إذ تُدعى هذه التفاصيل عادةً بدليل التصميم (Design Guide) أو نظام التصميم أو دليل المنتج.

ثانيًا: مبادئ تصميم واجهة الموقع الإلكتروني (UI):

لتصميم واجهات جيدة ومتميزة واحترافية نحتاج إلى اتباع قواعد معينة تضمن تألق وتميز التصميم كما تضمن سهولة استخدامه وقبوله من قبل المستخدمين:

التناسق: يجب استخدام نفس أنماط التصميم ونفس تسلسل الإجراءات للحالات المتماثلة، يتضمن ذلك الاستخدام الصحيح للألوان والطباعة والمصطلحات في الشاشات والأوامر والقوائم الفورية خلال رحلة المستخدم، حيث تسمح الواجهة المتسقة للمستخدمين بإكمال مهامهم وأهدافهم بسهولة أكبر. يجب أن يكون المستخدم مرتاحًا في استخدامه للواجهة ولا يشعر بالارتباك، مثلًا لا يجب وضع زر القائمة المنبثقة أسفل الواجهة بينما اعتاد المستخدمون على وجودها أعلى الواجهة. كما يُفضّل على الدوام استخدام الأشكال والأزرار المألوفة.

البساطة: التصميم البسيط مريح أكثر للنظر ويساعد على إيصال الرسالة بسلاسة ووضوح وهو الهدف من التصميم، فالواجهات المزدحمة تسبب الإرباك لعدم وضوح الرسالة. مثال على ذلك: واجهة موقع Google البسيطة التي تركز فقط على محرك البحث، مقارنة بازدحام العناصر في واجهة Yahoo التي تشتت الانتباه عن خانة البحث الرئيسية.

التباين: يجب أن يكون التباين بين الألوان والخطوط متوسطًا ومدروسًا حتى يحقق تجربة مستخدم مريحة، وأحد أبرز أساليب تطبيق التباين هو تصميم واجهة بلون واحد وتدرجاته (خاصة الرمادي) مع استخدام لون حيوي مميز للعناصر الأهم لتأمين بروزها.

ثالثًا: مراحل تصميم الموقع الإلكتروني وبنائه:

يمر تصميم الموقع الإلكتروني بعدة مراحل مترابطة هي:

تصميم تجربة الاستخدام (UX): تهتم بدراسة احتياجات المستخدمين وتحديد طريقة تنظيم الصفحات وترتيب العناصر لتسهيل الوصول إلى المعلومات.

تصميم واجهة المستخدم (UI): تهتم بتحديد الشكل المرئي للموقع مثل الألوان والخطوط والأزرار والقوائم.

تطوير الواجهة الأمامية (Front-End): يتم فيها تحويل التصميم إلى صفحات تفاعلية باستخدام HTML لبناء هيكل الصفحة، وCSS لتنسيقها، وJavaScript لإضافة التفاعلات.

تطوير الواجهة الخلفية (Back-End): تهتم بمعالجة البيانات وتخزينها وإدارة قواعد البيانات والخوادم اللازمة لتشغيل الموقع.

بعد الانتهاء من هذه المراحل، يُختبر الموقع للتأكد من عمله بصورة صحيحة وسهولة استخدامه، ثم يُنشر على الإنترنت.

رابعًا: العوامل التي تساعد على سهولة استخدام الموقع:

هناك عدة عوامل تساعد على جعل الموقع سهل الاستخدام، منها:

البساطة: تجنب ازدحام الصفحة بالعناصر غير الضرورية.

تنظيم المحتوى: ترتيب المعلومات وتوضيح القوائم لتسهيل الوصول إلى المطلوب.

وضوح التعليمات: استخدام كلمات وأزرار واضحة ترشد المستخدم إلى ما يجب فعله.

التناسق: توحيد الألوان والخطوط وشكل الصفحات.

اختبار الموقع: التأكد من سهولة التنقل بين الصفحات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.

خامسًا: نشر الموقع الإلكتروني على الإنترنت:

بعد الانتهاء من تصميم الموقع وبرمجته واختباره، يتم نشره ليتمكن الزوار من الوصول إليه عبر المتصفح. وهناك عدة خيارات متوفرة حسب طبيعة المشروع والمستوى:

الاستضافة المدفوعة واسم النطاق (Domain & Hosting):

تعتمد أغلب المواقع الاحترافية على الدفع مقابل الاستضافة (مساحة التخزين على خادم الويب) واسم النطاق (العنوان الفريد للموقع مثل google.com) لضمان تحكم أفضل في محتوى ومظهر الموقع، ويتم نقل الملفات للخادم باستخدام برامج نقل الملفات عبر بروتوكول FTP.

منصات النشر المجانية للمطورين (مثل GitHub Pages أو Netlify):

تعتبر الخيار الأفضل والأسهل للمبتدئين والمبرمجين لنشر المشاريع البسيطة والمواقع الساكنة (المكونة من HTML و CSS و JavaScript) مجانًا وبسهولة.

منصات إدارة المحتوى الجاهزة:

تتيح نشر المواقع بسرعة عبر أدوات جاهزة، ولكنها أقل استخدامًا للمبرمجين الذين يريدون بناء الهيكل والأكواد بأنفسهم.

- **خاتمة**

تناول هذا البحث مفهوم تخطيط المواقع الإلكترونية، وأهمية تنظيم هيكل الموقع ومحتواه، ومبادئ تصميم الواجهات، ومراحل بناء الموقع والعوامل التي تساعد على سهولة استخدامه، وصولًا إلى طرق نشره على الإنترنت. ويتضح أن التخطيط الجيد هو الأساس الذي يساعد على إنشاء موقع منظم وسهل الاستخدام يحقق الهدف منه بفعالية.

- **المراجع**

1. محمود أحمد، أساسيات تصميم واجهات الاستخدام للمبرمجين، أكاديمية حاسوب.

2. إبراهيم الخضور، وضع التصور الأولي لشكل موقع الويب الذي تبنيه، أكاديمية حاسوب.

3. zahershullar، قواعد تصميم واجهة المستخدم، أكاديمية حاسوب.

4. أسامة دمراني، الدليل الموجز إلى تصميم موقع إلكتروني، أكاديمية حاسوب.

5. أفضل النصائح لتصميم واجهة المستخدم، أكاديمية حسوب.

6. ابراهيم الخضور، نشر موقع ويب، أكاديمية حسوب، 2 يوليو 2022.